关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J038 手拉手模型（旋转全等）

二级结论

条件

条件 1（等腰共顶）：

设 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ADE$ 有公共顶点 A，且满足 $AB=AC$，$AD=AE$，顶角 $\angle BAC=\angle DAE=\alpha$。

结论

结论一（旋转全等）：

直观描述：将 $\triangle ADE$ 绕 A 旋转任意角度后，连接 BD 与 CE，所得 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACE$ 全等。

$$\triangle ABD \cong \triangle ACE \quad (\text{SAS}).$$

从而 $BD=CE$。

推广结论（夹角关系）：

直观描述： BD 与 CE 所在直线的夹角等于顶角 α 或 $180^\circ-\alpha$。

$$\angle(BD,CE)=\alpha \text{ or } 180^\circ-\alpha.$$

理解说明

一句话直觉

两个等腰三角形共顶点且顶角相等时，将一个绕顶点任意旋转，则两非公共顶点的连线与对应顶点构成全等三角形，且这两条连线的夹角与顶角相等或互补。

核心拆解

要点一（全等条件）：

$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 均为等腰三角形（$AB=AC, AD=AE$），且顶角相等（$\angle BAC=\angle DAE=\alpha$）。这为旋转后的全等提供了 SAS 准备。

要点二（旋转构造）：

将 $\triangle ADE$ 绕点 A 旋转任意角度，旋转后 D, E 位置变化，但 $AD=AE$ 不变，$\angle DAE=\alpha$ 不变。连接 BD 与 CE。

要点三（全等结论）：

由 SAS 得 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$，故 $BD=CE$。进一步，BD 与 CE 的夹角等于 α 或 $180^\circ-\alpha$（取决于旋转方向）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（旋转全等）

手拉手的核心是旋转全等：两个等腰三角形在公共顶点处形成两组相等的边（$AB=AC, AD=AE$）和一组相等的角（$\angle BAD=\angle CAE$，借助 α 的加减得到）。旋转操作保证了对应边 BD 和 CE 的夹角与顶角关系固定。

代数意义（坐标验证）

在坐标系中，设 A 为原点，B, C, D, E 在单位圆上（或任意圆），利用旋转矩阵或复数乘法可证明 $BD=CE$ 和夹角关系，体现代数与几何的对应。

考点价值（常见考法）

- **考法一（线段相等）**：在复杂图形中识别手拉手模型，利用全等快速证明两线段相等，无需通过解三角形。
- **考法二（夹角计算）**：已知顶角 α 和旋转角度，求 BD 与 CE 的夹角；或利用夹角关系反推旋转角度。

顿悟点

理解“任意旋转”是关键：只要等腰和顶角相等保持不变，无论 $\triangle ADE$ 如何旋转，全等关系始终成立。这为动态几何问题提供了不变的等量关系。

使用场景

- **场景一（图形识别）**：当图中出现两个共顶点的等腰三角形（如正方形、等腰直角三角形、等边三角形）时，可考虑手拉手模型。
- **场景二（动态问题）**：旋转、翻折等动态变换中，求某点运动路径长度或线段夹角，常需手拉手全等转化。

证明

思路提示

通过 SAS 证明 $\triangle ABD\cong\triangle ACE$，关键证明夹角 $\angle BAD=\angle CAE$；然后利用旋转全等得出对应边 BD 与 CE 的夹角关系。

正式推导

步骤一（等腰条件）：

由题设，$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰三角形，有

$$AB=AC,\qquad AD=AE,\qquad \angle BAC=\angle DAE=\alpha.$$

理由：直接来自已知条件；这是全等所需的边和角准备。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（夹角相等）：

因为 $\angle BAC = \angle DAE$，两边同时加上 $\angle CAD$，得到

$$\angle BAC + \angle CAD = \angle DAE + \angle CAD,$$

即 $\angle BAD = \angle CAE$。（若图形位置导致相减，同样可得相等关系，此处取典型情况。）

理由：利用等式的可加性（或有向角的加减）。

步骤三（全等判定）：

在 $\triangle ABD$ 与 $\triangle ACE$ 中，

$$\begin{aligned} AB &= AC \quad \text{(given)}, \\ AD &= AE \quad \text{(given)}, \\ \angle BAD &= \angle CAE \quad \text{(proved)}, \end{aligned}$$

所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$（SAS）。因此 $BD = CE$。

理由：两边及其夹角对应相等，判定三角形全等；全等三角形对应边相等。

步骤四（夹角关系）：

由 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$，且因为 $AB = AC$，$\angle BAC = \alpha$，所以 AB 绕点 A 旋转 α 后与 AC 重合；同理 AD 绕 A 旋转 α 后与 AE 重合。因此 $\triangle ABD$ 整体绕点 A 旋转 α 后与 $\triangle ACE$ 重合。于是 BD 也绕点 A 旋转 α 后与 CE 重合，故 BD 与 CE 的夹角等于 α（或 $180^\circ - \alpha$，取决于旋转方向）。

$$\angle(BD, CE) = \alpha \text{ or } 180^\circ - \alpha.$$

理由：旋转重合性；对应线段旋转相同角度，夹角等于旋转角或其补角。

结论回扣

综上，$\triangle ABD \cong \triangle ACE$，$BD = CE$，且 BD 与 CE 的夹角为 α 或 $180^\circ - \alpha$，即手拉手模型的核心结论。

典型例题

例 1（基础）

题目： 设 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 均为等腰直角三角形，$\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$，$AB = AC$，$AD = AE$。将 $\triangle ADE$ 绕点 A 旋转任意角度，连接 BD 与 CE。求证：$BD = CE$，且 $BD \perp CE$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解题步骤：

第一步（条件识别）：

由题设，$\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等腰直角三角形，因此 $AB=AC$，$AD=AE$，且顶角 $\angle BAC=\angle DAE=90^\circ$，满足手拉手模型的前提。

理由：直接使用已知条件。

第二步（全等证明）：

因为 $\angle BAC=\angle DAE$，所以 $\angle BAD=\angle CAE$（两边同时加上或减去 $\angle CAD$）。在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$$AB=AC \quad (\text{given}),$$
$$AD=AE \quad (\text{given}),$$
$$\angle BAD=\angle CAE \quad (\text{proved}),$$

所以 $\triangle ABD\cong\triangle ACE$（SAS）。从而 $BD=CE$。

理由：利用手拉手模型的 SAS 全等。

第三步（垂直推得）：

由手拉手模型的推广结论，BD 与 CE 所在直线的夹角等于顶角 90° 或 $180^\circ-90^\circ=90^\circ$，故 $BD\perp CE$。

理由：夹角性质：$\angle(BD,CE)=\alpha$ 或 $180^\circ-\alpha$，本节 $\alpha=90^\circ$。

关键结论： $BD=CE$ 且 $BD\perp CE$。

例 2（稍变形）

题目： 已知 $\triangle ABC$ 和 $\triangle ADE$ 都是等边三角形，共顶点 A。将 $\triangle ADE$ 绕点 A 旋转至某一位置，连接 BD 与 CE，交于点 P。求 $\angle BPC$ 的度数。

解题步骤：

第一步（条件识别）：

等边三角形三边相等，三角均为 60°。故 $AB=AC$，$AD=AE$，$\angle BAC=\angle DAE=60^\circ$，满足手拉手条件。

理由：等边三角形的性质。

第二步（全等证明）：

由 $\angle BAC=\angle DAE$ 得 $\angle BAD=\angle CAE$。因此

$$\triangle ABD\cong\triangle ACE\ (\text{SAS}),$$

从而 $BD=CE$，且 $\angle ABD=\angle ACE$。

理由：手拉手全等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（夹角计算）：

由手拉手模型的推广结论，BD 与 CE 的夹角等于顶角 60° 或 $180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$。因此 $\angle BPC = 60^\circ$ 或 120°（具体取决于旋转方向，题目中若未指定，则两个都可能）。

理由：直接套用夹角性质。

关键结论： $\angle BPC = 60^\circ$ **或** 120°**，且** $BD = CE$。

例 3（综合应用）

题目：在 $\triangle ABC$ 中，$AB = AC$，$\angle BAC = 90^\circ$，D 为 BC 边上一点。以 AD 为腰作等腰直角三角形 ADE，$\angle DAE = 90^\circ$，$AD = AE$，连接 CE。求证：$CE = BD$，且 $CE \perp BD$。

解题步骤：

第一步（条件识别）：

$\triangle ABC$ 是等腰直角三角形，$AB = AC$，$\angle BAC = 90^\circ$；$\triangle ADE$ 是等腰直角三角形，$AD = AE$，$\angle DAE = 90^\circ$。两三角形共顶点 A，顶角相等，满足手拉手条件。

理由：已知条件。

第二步（全等证明）：

因为 $\angle BAC = \angle DAE = 90^\circ$，所以 $\angle BAC - \angle DAC = \angle DAE - \angle DAC$，即 $\angle BAD = \angle CAE$。在 $\triangle ABD$ 和 $\triangle ACE$ 中，

$$\begin{aligned} AB &= AC \quad \text{(given)}, \\ AD &= AE \quad \text{(given)}, \\ \angle BAD &= \angle CAE \quad \text{(proved)}, \end{aligned}$$

所以 $\triangle ABD \cong \triangle ACE$（SAS）。故 $BD = CE$，$\angle ABD = \angle ACE$。

理由： SAS 全等。

第三步（垂直证明）：

在等腰直角三角形 ABC 中，$\angle ABC = \angle ACB = 45^\circ$。由 $\angle ABD = \angle ACE$，得 $\angle ACE = 45^\circ$。因此 $\angle BCE = \angle ACB + \angle ACE = 45^\circ + 45^\circ = 90^\circ$，即 $CE \perp BC$。因为 D 在 BC 上，所以 BC 即直线 BD，故 $CE \perp BD$。

理由：全等三角形对应角相等；等腰直角三角形底角性质。

关键结论： $CE = BD$**，且** $CE \perp BD$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（条件遗漏）

误认为只要两个等腰三角形共顶点，连接对应边后的三角形就全等。

正确理解（顶角相等）：

两个等腰三角形不仅需共顶点，还必须顶角相等，才能保证夹角 $\angle BAD = \angle CAE$，从而满足 SAS 全等。

错因分析（忽略条件）：

只记住了模型的外形（等腰 + 共顶点），忽略了核心的角相等条件。

易错点二（夹角补角）

认为 BD 与 CE 的夹角总是等于顶角 α。

正确理解（补角可能）：

夹角可能等于 α，也可能等于 $180^\circ - \alpha$，取决于旋转方向和相对位置。

错因分析（方向忽略）：

没有考虑有向角，默认旋转同向导致夹角相等。

易错点三（旋转限制）

认为只有某个特定旋转角度下全等才成立。

正确理解（任意旋转）：

任意旋转角度下全等均成立，因为全等条件与旋转角无关。

错因分析（动态误解）：

对旋转不变性理解不足，误以为旋转会破坏全等关系。

结论小结

一句话核心

如果两个等腰三角形共顶点且顶角相等，则将一个旋转任意角度后，对应顶点连线的三角形全等，且连线夹角等于顶角或补角。

使用条件

- **条件 1（等腰共顶）**：两个等腰三角形有公共顶点。
- **条件 2（顶角相等）**：两等腰三角形的顶角相等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键提醒

- **易错点（条件遗漏）**：容易忽略顶角相等条件，只注意等腰和共顶点。
- **检查项（夹角补角）**：求夹角时，不要忘记 $180^\circ - \alpha$ 的可能性。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料